

PILHA TCP/IP

Modelo TCP/IP x OSI

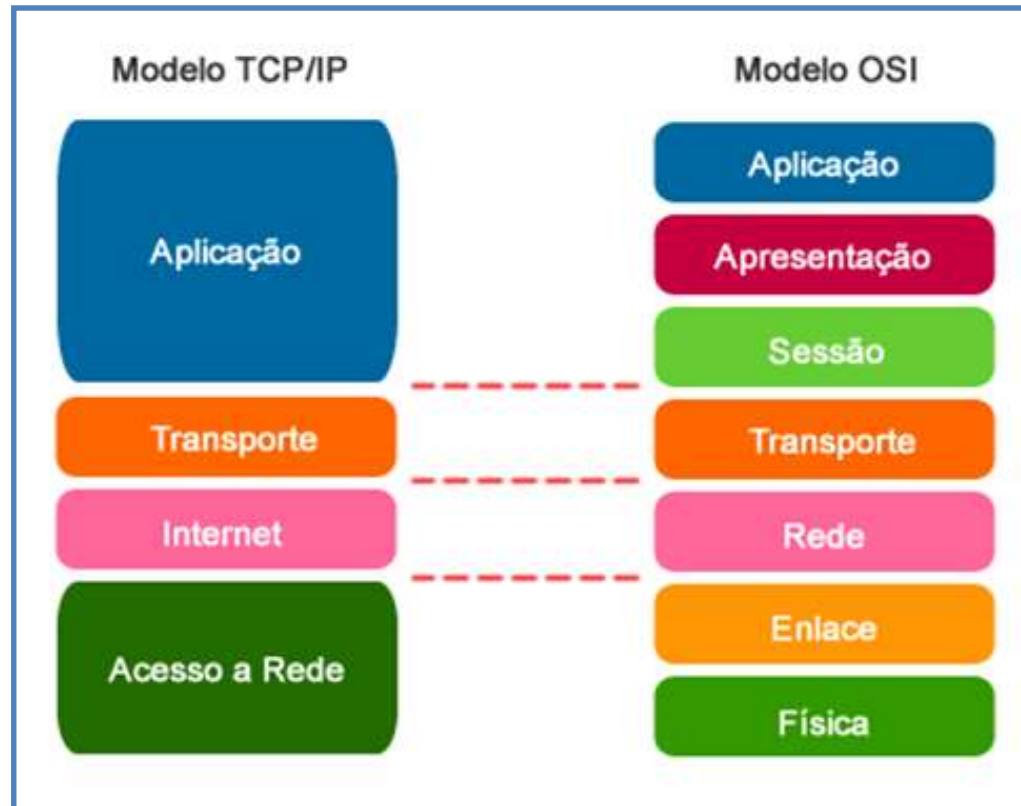


Figura 1 – Comparação modelo TCP/IP e OSI

Fonte: <https://ury1.com/IFjmJ>

Camada de Interface de Rede

- Também chamada de Camada de Enlace.
- Trata da transmissão física de dados na rede.
- Responsável por encapsular pacotes em quadros para a transmissão.
- Lida com endereçamento MAC (Media Access Control) para identificar dispositivos em uma rede local.
- Exemplos de protocolos: Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP (Point-to-Point Protocol).

Camada de Internet

- Lida com o roteamento de pacotes através de redes.
- Utiliza endereços IP para identificar dispositivos e redes.
- Protocolos principais: IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol).

Camada de Transporte

- Responsável por assegurar a entrega confiável de dados entre dispositivos finais.
- Oferece controle de fluxo, sequenciamento e multiplexação.
- Protocolos principais:
- TCP (Transmission Control Protocol): Conexão orientada, garante entrega ordenada e sem perdas.
- UDP (User Datagram Protocol): Sem conexão, entrega não confiável e mais eficiente.

Camada de Aplicação

- Fornece serviços diretamente para as aplicações dos usuários.
- Inclui protocolos que permitem a comunicação entre programas em diferentes dispositivos.
- Exemplos de protocolos: HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, SNMP, Telnet.

Encapsulamento de Pacote TCP/IP

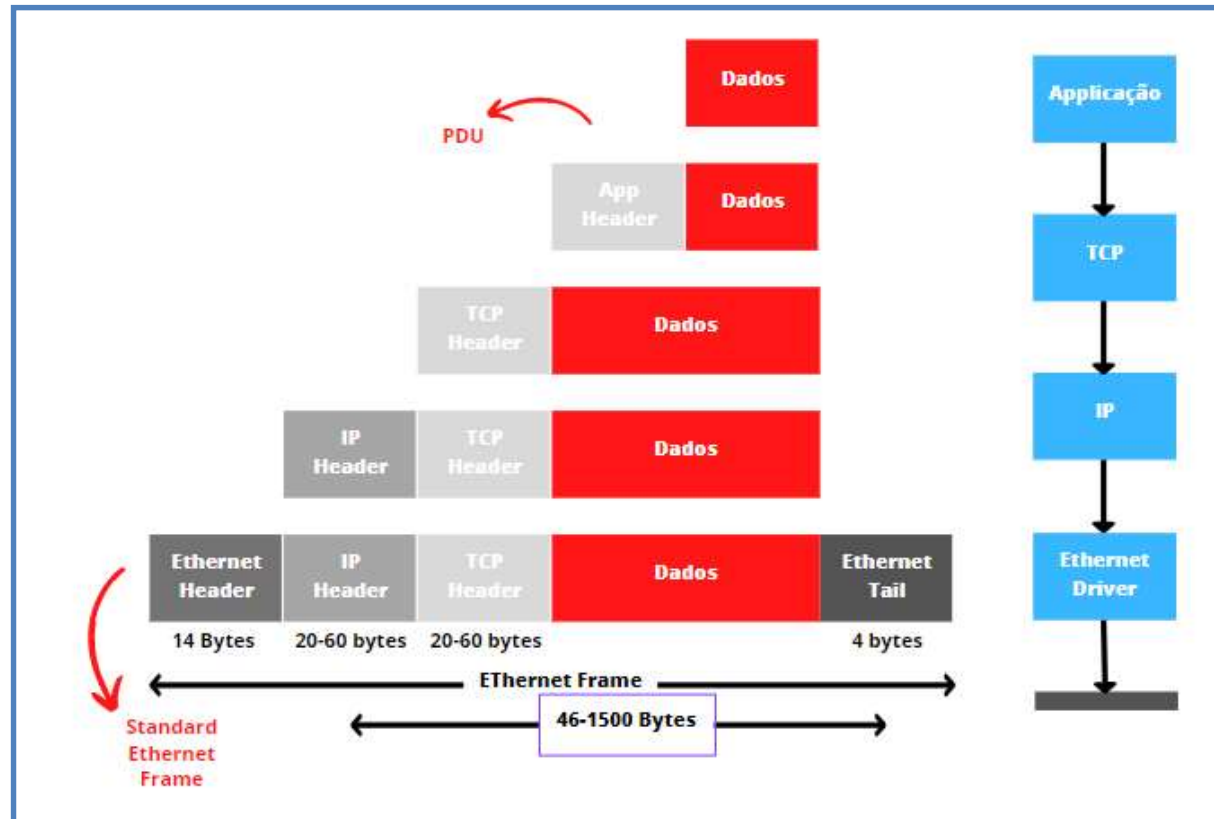


Figura 2 – Encapsulamento de pacote TCP/IP

Fonte: <https://urx1.com/IOr2a>